

Automatisation sur un cluster Proxmox

11 mai 2026 -8 juin 2026

Candidat

VoeffrayLucielle Anya Alita Ahsoka

Exploitation

EMF - Ecole des Métiers / Berufsfachschule -
 Fribourg Technique / Technik
 Chemin du Musée 21700 Fribourg
 077 412 30 03 (le plus accessible)

Tel
 Tel entreprise
 Mail

pro@lucielle.ch

Formateur(trice) / entreprise formatrice

HertlingFrédéric
 Ecole des Métiers Fribourg
 Rue du Musée 21700 /Fribourg
 026 305 26 67 (le plus accessible)
 +41 26 305 26 67
 frederic.hertling@edufr.ch

Tel
 Tel entreprise
 Mail

Professionnel(le) supérieur(e)

HurtlinBlaise
 Ecole des Métiers de Fribourg
 Chemin du Musée 21700 /Fribourg
 +41793946487 (le plus accessible)
 +41263052628
 blaise.hurtlin@edufr.ch

Tel
 Tel entreprise
 Mail

Expert principal

SudanXavier
 0787581478 (le plus accessible)

Tel
 Tel entreprise
 Mail

xsudan@gmail.com

Lieu de mise en œuvre

EMF - Ecole des Métiers / Berufsfachschule -
 Fribourg Technique / Technik
 Chemin du Musée 2
 1700 Fribourg

Domaines de compétences opérationnelles choisis

-
-
-

Automatisation sur un cluster Proxmox

11 mai 2026 -8 juin 2026

Situation de départ

L'infrastructure actuelle de l'EMF ne permet pas un déploiement rapide et standardisé de machines virtuelles. Chaque nouvelle VM nécessite une configuration manuelle (création, réseau, stockage), ce qui augmente le temps de mise en service et le risque d'erreurs de configuration.

De plus, l'absence d'automatisation rend difficile la reproductibilité des environnements et complique la maintenance à long terme et la mise à disposition de serveurs pour les cours.

Définition détaillée des tâches

Le mandat consiste à mettre en place une infrastructure de virtualisation basée sur Proxmox, répartie sur plusieurs nœuds formant un cluster. Cette infrastructure devra permettre une gestion centralisée et fiable des ressources de virtualisation. Une attention particulière sera portée à la disponibilité et à la cohérence de l'environnement.

L'objectif principal du projet est d'automatiser le déploiement de machines virtuelles (Windows Server) sur ce cluster afin de réduire les interventions manuelles, d'améliorer la reproductibilité des configurations et de limiter les erreurs humaines. Les machines virtuelles déployées devront être directement opérationnelles et configurées selon des standards définis à l'avance. La solution mise en place devra être évolutive

Moyens et méthodes

La candidate disposera du matériel nécessaires (serveurs et switch).

Connaissances préalables

Toutes les connaissances nécessaires ont été vues dans le cadre de la formation modulaire suivie à l'EMF.

Travaux préparatoires

Installation d'un PC utilisé pour la réalisation du projet

Réalisation de tests technologiques sur la technologie Proxmox

Nouveaux contenus d'apprentissage

Les concepts de virtualisation et d'automatisation ont été vu durant la formation. Les technologies, elles, sont nouvelles (Proxmox, Ansible, Terraform)

Travaux effectués au cours des 6 derniers mois

La candidate étant une VR3, elle a suivi les cours modulaires selon le plan de formation EMF

Automatisation sur un cluster Proxmox

11 mai 2026 -8 juin 2026

1re partie : exécution et résultat du travail

Les pages suivantes présentent les critères définis par le professionnel supérieur pour ce TPI.

A01	A01: Analyse de la mission et choix d'une méthode de gestion de projet Comment s'effectue l'analyse de la mission ? Quelle méthode de gestion de projet utiliser ?
Niveau de qualité 3	1. Le mandat du projet a été analysé et les conclusions ont été documentées par écrit à l'aide de méthodes de représentation appropriées (par exemple, structure cible, diagramme de cas d'utilisation ou de contexte, tableau des exigences). 2. La documentation mentionnée au point 1 fournit les éléments nécessaires de manière cohérente pour poursuivre les objectifs du projet. 3. Une méthode de gestion de projet adaptée à la tâche a été sélectionnée. 4. Le choix de la méthode de gestion de projet est justifié par écrit et de manière compréhensible. 4. Le choix de la méthode de gestion de projet est justifié par écrit et de manière compréhensible.
Niveau de qualité 2	Trois points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

A02	A02: Recherche d'informations Comment les informations sont-elles recherchées ?
Niveau de qualité 3	1. Les potentielles informations manquantes et pertinentes en relation avec le mandat donné dans cadre du TPI ont été identifiées et ont fait l'objet de recherches systématiques. 2. Les informations généralement connues de tous et qui n'apportent pas de valeur ajoutée au rapport du TPI n'ont pas été inutilement reportées. 3. Toutes les informations utilisées, y compris celles qui résultent de l'utilisation d'une intelligence artificielle ou de technologies similaires et qui ne reposent pas sur le travail personnel de la personne qui réalise le TPI ont été déclarées dans le rapport. 4. Les informations sont fiables, actuelles et valables.
Niveau de qualité 2	Trois points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

A03	A03: Préparation et utilisation des informations
	Comment les informations sont-elles préparées et utilisées efficacement ?
Niveau de qualité 3	1. Les informations utilisées sont présentées dans une documentation claire et concise. 2. Des méthodes de visualisation appropriées, telles que des graphiques, des diagrammes ou des tableaux sont utilisées. 3. Les informations fournies (la documentation, la solution) permettent à un professionnel du domaine d'avoir une compréhension globale du TPI. 4. Toutes les informations utilisées sont en lien avec le mandat donné dans le cahier des charges et sont utiles au TPI.
Niveau de qualité 2	Trois points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

A04	A04: Planification Quelles sont les exigences de la planification ?
Niveau de qualité 3	1. La planification fait partie intégrante de la partie 1 du rapport du TPI. 2. La planification est présentée de manière claire. 3. La structure et les éléments de la planification sont en adéquation avec la méthode de gestion de projet choisie. 4. Un axe temporel en jours (dates) a été défini, la granularité choisie est adéquate (par ex. blocs d'heures). 5. Les activités identifiées sont appropriées et suivent une logique judicieuse. 6. Le temps à disposition pour le TPI est correctement reporté dans la planification.
Niveau de qualité 2	Quatre ou cinq points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux ou trois points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

A05	A05: Vérification et documentation des progrès et des risques Comment s'effectuent la vérification et la documentation des progrès et des risques ?
Niveau de qualité 3	1. L'avancement a été régulièrement contrôlé, documenté de manière compréhensible et correcte. 2. Une comparaison entre la planification d'origine et la réalité de la réalisation du TPI (comparaison entre les prévisions et la réalisation effective) est disponible. 3. Un examen périodique des risques et des problèmes a été effectué. En cas de survenance d'un risque ou d'un problème, une réaction adéquate du point de vue professionnel a pu être observée. Une preuve écrite est disponible. 4. Les objectifs qui n'ont pas été atteints ainsi que les mesures correctives et les travaux de suivi relatifs au TPI sont décrits. En l'absence de ces éléments, une justification est dûment documentée.
Niveau de qualité 2	Trois points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

A06	A06: Performance Comment classer la performance ?
Niveau de qualité 3	1. Les objectifs ont été poursuivis de manière cohérente, les priorités ont été identifiées et l'approche a été adaptée en conséquence. 2. Les tâches ont été réalisées efficacement avec une orientation résultats et le travail accompli répond aux exigences d'un professionnel de l'informatique en termes de performances. 3. Les résultats et la méthode de travail sont techniquement corrects, adaptés à la pratique et correspondent aux normes en termes de qualité et de professionnalisme d'un spécialiste en informatique.
Niveau de qualité 2	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Un point est rempli.
Niveau de qualité 0	Aucun point n'est rempli.

A07	A07: Autonomie dans le cadre du travail
	Quel a été le degré d'autonomie dans le travail réalisé?
Niveau de qualité 3	1. Les objectifs et les tâches ont été poursuivis/réalisés de manière autonome. 2. Une forte capacité à résoudre des problèmes a été démontrée; les obstacles ont été surmontés de manière autonome et/ou une aide extérieure a été sollicitée de manière appropriée. 3. La capacité d'auto-motivation a été démontrée et l'engagement a été élevé. 4. La capacité d'autoréflexion a été démontrée.
Niveau de qualité 2	Trois points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

A08	A08: Utilisation du langage technique/métier Comment évaluer l'utilisation du langage technique/métier?
Niveau de qualité 3	1. Le vocabulaire technique pertinent est connu et utilisé de manière cohérente et appropriée. 2. Les contenus techniques ont été formulés avec précision et restitués correctement. 3. Le langage est structuré de manière logique tout au long du texte et permet au public cible (experts externes) de bien comprendre le message.
Niveau de qualité 2	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Un point est rempli.
Niveau de qualité 0	Aucun point n'est rempli.

A09	A09: Application des compétences professionnelles
Niveau de qualité 3	Comment évaluer l'application des compétences professionnelles ? 1. Les connaissances théoriques ont pu être appliquées avec succès dans les situations pratiques. (Ne pas accorder ce point si des connaissances théoriques manquent). 2. Les informations utilisées par le candidat dans le contexte du TPI ont été analysées de manière critique afin de parvenir à des conclusions fondées. 3. L'exigence de transfert de compétences est remplie, car les capacités et les connaissances de la personne qui réalise le TPI ont été appliquées à des tâches nouvelles dans un nouveau contexte dans le cadre du TPI. 4. Les méthodes et les outils ont été choisis correctement en fonction de la méthode de gestion de projet et utilisés de manière efficace.
Niveau de qualité 2	Trois points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

A10	A10: Interaction au sein de l'équipe de projet Comment évaluer l'interaction du candidat avec les autres membres du projet ?
Niveau de qualité 3	1. Les informations pertinentes fournies par le mandant, les spécialistes du domaine ou les autres membres du projet ont été soigneusement recueillies et correctement documentées. 2. Les retours (feedbacks) ou les spécifications ont été mis en œuvre de manière compréhensible et consignés dans le rapport de projet. 3. La communication avec les personnes participant au projet s'est déroulée de manière efficace et transparente par exemple à l'aide d'outils de collaboration ou de gestion de projets.
Niveau de qualité 2	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Un point est rempli.
Niveau de qualité 0	Aucun point n'est rempli.

A11	A11: Illustration de l'organisation structurelle du projet Quelles informations sur l'organisation structurelle du projet sont requises ?
Niveau de qualité 3	1. Les rôles pertinents pour la méthodologie de projet choisie ont été identifiés. 2. Les rôles ont été décrits de manière correcte et compréhensible. 3. La structure organisationnelle du projet est représentée graphiquement (par exemple sous forme d'organigramme), elle est complète et les dépendances entre les rôles sont correctement représentées. 4. La documentation écrite de ces trois points fait partie intégrante de la partie 1 du rapport du TPI.
Niveau de qualité 2	Trois points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

A12-01	A12: Exécution et documentation des tests
Niveau de qualité 3	Comment l'exécution des tests a-t-elle été organisée et documentée ? Remarque : Il existe des exigences générales ainsi que des exigences complémentaires pour une approche linéaire ou agile. Le supérieur professionnel et les experts déterminent et déclarent le type d'approche à tester en fonction du choix de la méthodologie de projet choisie. Exigences communes : 1. Une description de l'infrastructure et de l'environnement de test a été fournie afin qu'un expert externe puisse reproduire les tests avec les mêmes résultats attendus. 2. Le potentiel d'amélioration et les améliorations nécessaires ont été identifiés. S'il n'y a aucun potentiel d'amélioration, ni d'améliorations à effectuer, cela est expliqué de manière claire. Exigences supplémentaires pour une approche linéaire : 3. Les scénarios de test pertinents ainsi que les composants de test (par ex. fonctionnalités, données, documents, performances, interfaces, etc.) sont décrits, y compris les résultats attendus 4. Les tests ont été effectués sur la base des scénarios de tests. Les résultats sont documentés de manière correcte et claire. Exigences supplémentaires pour une approche agile : 3. Une définition de « terminé » (DoD), qui définit les conditions à remplir pour qu'une user story ou un lot de travail soit considéré comme terminé, existe. 4. Les tests ont été réalisés sur la base de la DoD. Les résultats sont documentés de manière correcte et claire.
Niveau de qualité 2	Trois points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

B02	B02: Installation du système d'exploitation Comment s'effectue l'installation d'un système d'exploitation ?
Niveau de qualité 3	1. Le système d'exploitation a été installé conformément aux normes et aux directives de l'entreprise, y compris les pilotes et les options de configuration requis ont été détectés. 2. Une fois l'installation terminée, une vérification a été effectuée dans le but de s'assurer qu'il fonctionne correctement et que tous les composants requis ont été détectés. 3. On s'est assuré que tous les correctifs (patches) et les mises à jour nécessaires ont bien été installés afin de garantir la sécurité et la stabilité du système. 4. Avant le déploiement final du système, des tests utilisateurs ont été effectués pour s'assurer que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement et que les attentes des utilisateurs sont satisfaites.
Niveau de qualité 2	Trois points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

C08	C08: Planification et implémentation d'un concept de rôles
	Comment planifier et mettre en oeuvre un concept de rôles ?
Niveau de qualité 3	1. Les rôles correspondants ont été correctement identifiés et décrits. 2. Une gestion des autorisations utilisable qui associe les rôles aux droits d'accès correspondants a été développée. 3. Le principe du moindre privilège (Least Privilege) a été correctement appliqué. 4. Le concept a été mis en oeuvre avec succès.
Niveau de qualité 2	Trois points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

D01	D01: Analyse Comment les processus et les informations ont-ils été préparés ?
Niveau de qualité 3	1. Les besoins et les conditions cadres ont été définis et décrits en fonction de la mission. 2. Les optimisations ou les éléments manquants ont clairement été décrits à partir de l'analyse. 3. La faisabilité est documentée et décrite.
Niveau de qualité 2	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Un point est rempli.
Niveau de qualité 0	Aucun point n'est rempli.

D02	D02: Standardisation, optimisation et automatisation Comment les travaux et les processus ont-ils été standardisés, automatisés et/ou optimisés ?
Niveau de qualité 3	1. Les processus et les opérations d'automatisation et/ou d'optimisation ont été identifiés. 2. Les processus et les procédures d'automatisation et/ou d'optimisation ont été décrits. 3. La valeur ajoutée des processus définis est décrite et compréhensible. 4. La mise en oeuvre tient compte des normes ou des meilleures pratiques en vigueur et est compréhensible.
Niveau de qualité 2	Trois points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

D03	D03: Assurer l'exploitation et le développement ultérieur A quoi faut-il veiller pour que le produit créé puisse être exploité avec succès ou développé d'avantage/amélioré ?
Niveau de qualité 3	1. Une documentation détaillée qui contient toutes les informations pertinentes pour l'utilisateur final du produit, par exemple les instructions d'installation, de configuration, de maintenance et de dépannage est disponible. 2. Une description précise indiquant les prochaines étapes de développement ou les mesures à prendre est disponible. S'il n'y a pas d'étapes de développement ou de mesures supplémentaires, cela doit être justifié. 3. Sur la base des points 1 et 2, l'exploitation et/ou le développement ultérieur de la solution peuvent être assurés par un spécialiste sans assistance supplémentaires de la personne qui réalise son TPI.
Niveau de qualité 2	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Un point est rempli.
Niveau de qualité 0	Aucun point n'est rempli.

D04	D04: Choisir et déployer une plateforme Comment s'effectuent le choix et la mise à disposition de la plateforme ?
Niveau de qualité 3	1. Le cadre technique général ayant mené au choix de la plateforme a été défini et décrit. 2. Le choix de la plateforme est techniquement justifié et tient compte des conditions-cadre ainsi que du mandat/du cahier des charges. 3. La mise en oeuvre technique et la configuration pour la mise en oeuvre ont été définies et décrites. 4. La plateforme a été mise en service avec succès. 5. Une documentation appropriée permet à un spécialiste du métier d'adapter efficacement la plateforme.
Niveau de qualité 2	Trois ou quatre points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

E02	E02: Documenter et représenter visuellement le réseau Comment un réseau est-il documenté et représenté visuellement ?
Niveau de qualité 3	1. L'environnement du réseau est représenté visuellement, la représentation visuelle est exhaustive. 2. Les objets représentés sont identifiables dans leur type et leur fonction. 3. La documentation comprend une représentation de toutes les fonctions, services et spécifications des composants réseau, y compris leurs détails techniques et leurs fonctionnalités.
Niveau de qualité 2	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Un point est rempli.
Niveau de qualité 0	Aucun point n'est rempli.

F02	F02: Configuration de l'infrastructure du serveur Comment procéder à la configuration de l'infrastructure du serveur ?
Niveau de qualité 3	Les mesures suivantes ont été correctement mises en oeuvre : 1. Le système d'exploitation a été choisi judicieusement et a été correctement mis en place. 2. Le matériel physique du serveur a été configuré ; par ex. Le processeur, la mémoire, les disques durs, les cartes réseau, les RAID-Arrays. 3. Les paramètres réseau du serveur ont été configurés, y compris les adresses IP, les masques de sous-réseau, les adresses de passerelle et les paramètres DNS. 4. Les services et applications nécessaires ont été installés, configurés et déployés. 5. Toutes les spécifications du cahier des charges ont été mises en oeuvre (par exemple les règles de pare-feu, les contrôles d'accès).
Niveau de qualité 2	Quatre points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux ou trois points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

F04	F04: Établissement et tenue du manuel d'exploitation
Niveau de qualité 3	A quoi faut-il faire attention lors de l'élaboration et la tenue du manuel d'exploitation ? 1. Le manuel d'exploitation documente l'infrastructure et les services ainsi que leurs interdépendances. 2. Le manuel d'exploitation décrit les responsabilités et les compétences. 3. Le manuel d'exploitation décrit le processus de documentation pour la maintenance et l'historique des travaux (par ex. les mises à jour, la mise en service de nouveaux systèmes, etc.). 4. L'accès au manuel d'exploitation pour toutes les personnes concernées est garanti et documenté.
Niveau de qualité 2	Trois points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

A16	A16: Évaluation Comment réaliser une évaluation ?
Niveau de qualité 3	1. Les critères d'évaluation sont choisis de manière judicieuse. 2. La matrice de pondération est définie avant l'évaluation. 3. Les critères «KO» et les éventuelles valeurs limites sont définies. 4. L'évaluation a été réalisée et le résultat a été documenté de manière compréhensible. 5. Une recommandation objective a été formulée sur la base du résultat de l'évaluation.
Niveau de qualité 2	Trois ou quatre points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

2e partie : Documentation

Les pages suivantes présentent les critères de documentation applicables à ce PAI.

Doc1	Structure
Niveau de qualité 3	Comment la documentation est-elle structurée ? 1. Le rapport du TPI se compose des parties 1 et 2 ainsi que d'éventuelles annexes : la partie 1 comprend les contenus supplémentaires exigés par l'organe responsable des examens, tandis que la partie 2 contient la documentation de mise en oeuvre. L'éventuel code source ou d'autres compléments tels que des directives font partie de l'annexe. 2. La structure des chapitres s'oriente sur les points essentiels et pertinents. Elle structurée de manière logique afin de permettre de garantir un fil rouge/ une navigation facile et une compréhension aisée pour le lecteur. 3. Selon la méthode de gestion de projet choisie, les bons éléments de structure sont mis en œuvre dans la partie 2.
Niveau de qualité 2	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Un point est rempli.
Niveau de qualité 0	Aucun point n'est rempli.

Doc2	Conception de la documentation Comment la documentation est-elle conçue ?
Niveau de qualité 3	1. Un formatage permettant d'assurer une cohérence et une bonne orientation du lecteur est utilisé. 2. L'espacement entre les textes et les éléments est équilibré. 3. La disposition des titres, des textes et des graphiques facilite la lecture et ne l'entrave pas. 4. Les titres contiennent des informations pertinentes et facilitent l'orientation du lecteur. 5. Les sauts de page sont utilisés et permettent de garantir qu'aucun retour à la ligne n'est présent à la fin ou au début des pages.
Niveau de qualité 2	Quatre points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux ou trois points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

Doc3	Doc3: Exigences formelles relatives au rapport du TPI. Quelles sont les exigences relatives à l'exhaustivité formelle du rapport du TPI ?
Niveau de qualité 3	Le rapport du TPI contient... 1. Sur toutes les pages (y compris la page de titre, si elle existe) un en-tête ou un pied de page, une numérotation correcte des pages, la date d'impression actualisée et le nom du candidat. 2. Une table des matières complète. 3. Un glossaire classé par ordre alphabétique, qui fournit des explications précises sur les termes techniques et les abréviations utilisés. Les éléments du glossaire sont destinés à un professionnel de l'informatique. Il manque au maximum 3 explications pertinentes. 4. Une bibliographie complète et valide. Autre exigence formelle : 5. Le rapport du TPI est consultable numériquement (les captures d'écran et les graphiques sont exclus de cette exigence)
Niveau de qualité 2	Quatre points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux ou trois points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

Doc4	Brillance à l'écrit Comment évaluer l'orthographe, la ponctuation et la grammaire ?
Niveau de qualité 3	1. Le style d'écriture est fluide, le texte est écrit de manière claire et compréhensible. 2. Les phrases sont formulées de manière complète et circonstanciée. 3. L'orthographe, la ponctuation et la grammaire ne présentent aucune ou quelques petites erreurs.
Niveau de qualité 2	Le niveau de qualité 3 n'a pas été entièrement atteint. Par exemple, pour les raisons suivantes : Le style d'écriture présente quelques faiblesses, la clarté du texte pourrait être améliorée. Certaines phrases ne sont pas assez complètes ou détaillées. L'orthographe, la ponctuation et la grammaire présentent des faiblesses mineures qui n'affectent pas la lisibilité.
Niveau de qualité 1	Le niveau de qualité 3 n'a largement pas été atteint. Par exemple, pour les raisons suivantes : Le style d'écriture est peu fluide, le texte présente d'importantes difficultés de compréhension. De nombreuses phrases sont incomplètes ou formulées de manière trop succincte. L'orthographe, la ponctuation et la grammaire présentent des faiblesses évidentes qui nuisent considérablement à la lisibilité.
Niveau de qualité 0	Le niveau de qualité 3 est loin d'être atteint. Par exemple pour les raisons suivantes : Le style d'écriture est médiocre, le texte est difficilement compréhensible. De nombreuses phrases sont incomplètes ou mal formulées. L'orthographe, la ponctuation et la grammaire présentent des lacunes importantes qui nuisent fortement à la qualité globale.

Doc5	Exigences visuelles pour les illustrations
	Quels sont les critères visuels à respecter pour les illustrations (par ex. pour les graphiques, les images, les diagrammes et les tableaux) ?
Niveau de qualité 3	1. Les illustrations sont facilement lisibles, elles disposent d'un contraste suffisant et d'une taille appropriée (une impression au format A4 sert de référence). 2. Les illustrations sont claires et compréhensibles et facilitent l'interprétation et l'assimilation des informations. 3. Les illustrations comportent des légendes pertinentes permettant de contextualiser et d'expliquer le contenu.
Niveau de qualité 2	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Un point est rempli.
Niveau de qualité 0	Aucun point n'est rempli.

Doc6	Résumé du rapport du TPI
	Quelles sont les exigences envers un résumé du TPI ?
Niveau de qualité 3	1. Le résumé est intégré dans la partie 2 du rapport du TPI. 2. Il ne reprend que les informations essentielles, ni plus, ni moins. 3. Le résumé se limite à une page A4 et ne contient pas de graphique. 4. Le résumé est structuré de manière claire et comprend 3 ou 4 chapitres. 5. Il est rédigé pour garantir la compréhension du lecteur qu'il cible. 6. Le résumé se termine de manière pertinente, par exemple par une conclusion ou une recommandation. 7. Le résumé est objectif et ne fait pas état d'expériences personnelles.
Niveau de qualité 2	Cinq ou six points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Trois ou quatre points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

Doc7	Doc7: Tenue du journal de travail
	A quoi faut-il faire attention lors de la tenue du journal de travail ?
Niveau de qualité 3	1. Le journal de travail fait partie intégrante de la partie 1 du rapport du TPI. 2. La présentation est claire, concise et compréhensible. 3. Le journal de travail se compose de rapports quotidiens individuels. 4. Toutes les activités prévues dans le planning ainsi que les heures supplémentaires et les travaux imprévus sont mentionnés. 5. Les succès et les échecs sont mentionnés. Les échecs font l'objet d'une analyse critique. 6. Toutes les aides utilisées, y compris de l'aide extérieure et l'utilisation de l'IA, sont mentionnées de manière exhaustive et dûment justifiées.
Niveau de qualité 2	Quatre ou cinq points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux ou trois points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

Doc8	Conclusion personnelle
Niveau de qualité 3	Que faut-il prendre en compte lors de la rédaction de la conclusion personnelle ? 1. La conclusion/le bilan personnel fait est intégré dans la partie 1 du rapport du TPI. La conclusion personnelle donne un aperçu objectif des éléments suivants : 2. Défis 3. Expérience d'apprentissage 4. Perspectives de développement. Elle indique ce qu'elle pourrait personnellement faire mieux ou faire différemment lors d'un projet similaire à l'avenir. 5. Appréciation de la réussite de l'atteinte des objectifs de TPI.
Niveau de qualité 2	Trois ou quatre points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

3e partie : entretien professionnel et présentation

Les pages suivantes présentent les critères applicables à ce TPI pour la présentation et l'entretien professionnel.

F&P1	Présentation : Structure et gestion du temps Comment structurer la présentation et quel délai respecter ?
Niveau de qualité 3	1. La présentation comprend une introduction, une partie principale et se termine par une réflexion critique sur l'atteinte des objectifs du TPI. 2. La présentation met l'accent sur les points pertinents. 3. Les informations sont présentées dans un ordre logique et cohérent. 4. Le temps imparti de 15 à 20 minutes a été respecté.
Niveau de qualité 2	Le point 4 et deux autres points sont respectés.
Niveau de qualité 1	Deux ou trois points sont remplis, mais les exigences du niveau de qualité 2 ne sont pas atteintes.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

F&P2	Présentation : Utilisation de médias et de la technologie A quoi faut-il faire attention lors de l'utilisation de médias et de la technologie durant la présentation ?
Niveau de qualité 3	1. L'équipement et les logiciels utilisés ont fonctionné correctement. En cas de difficultés imprévues, tout laisse à penser que les préparatifs ont été effectués avec professionnalisme. 2. L'utilisation des médias et de la technologie est judicieuse, pertinente au niveau du contenu et appuie efficacement la présentation. 3. Les documents de présentation sont conçus de manière visuellement attrayante.
Niveau de qualité 2	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Un point est rempli.
Niveau de qualité 0	Aucun point n'est rempli.

F&P3	Compétences de présentation Qu'est-ce qui caractérise un talent/des compétences élevées en matière de présentation ?
Niveau de qualité 3	1. Les informations ont été présentées de manière claire et précises, afin que les personnes puissent facilement comprendre le contenu. 2. Les explications données doivent être coordonnées avec ce qui est présenté au moyen des médias et se compléter au niveau du contenu. 3. La présentation a impressionné par l'attitude confiante observée, tant verbalement que par un langage corporel convaincant.
Niveau de qualité 2	Deux points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Un point est rempli.
Niveau de qualité 0	Aucun point n'est rempli.

F&P4	Démonstration du produit Comment le produit du travail pratique doit-il être présenté ?
Niveau de qualité 3	1. La démonstration a été faite directement sur le produit dans l'état de la remise selon le planning et en « live ». 2. Les principales caractéristiques/fonctions du produit ont été présentées. 3. La démonstration était bien préparée. 4. La démonstration est structurée de manière logique. 5. La démonstration est claire et l'audience peut facilement saisir la logique et le contexte.
Niveau de qualité 2	Quatre points sont remplis.
Niveau de qualité 1	Deux ou trois points sont remplis.
Niveau de qualité 0	Moins de deux points sont remplis.

F&P5	Entretien professionnel : questions des experts 1 Les questions des experts sur le travail pratique peuvent-elles être répondues de manière complète et professionnelle ?
Niveau de qualité 3	Les réponses aux questions abordent tous les aspects de manière professionnelle et nuancée. Toutes les affirmations sont étayées, lorsque cela est nécessaire, par des exemples ou des conclusions logiques. Les réponses sont techniquement correctes et exactes. Le candidat est également capable de fournir des informations précises sur des détails.
Niveau de qualité 2	Les réponses aux questions négligent un ou plusieurs aspects mineurs (peu importants), ou un aspect central n'est pas suffisamment éclairci. La plupart des affirmations sont, lorsque cela est nécessaire, étayées par des exemples ou des conclusions logiques. Le candidat donne principalement des réponses correctes et peut généralement fournir des informations précises sur des questions détaillées.
Niveau de qualité 1	Les réponses aux questions négligent un aspect essentiel ou manque de nuances concernant la plupart des aspects clés. De nombreuses affirmations ne sont étayées ni par des exemples ni par des conclusions logiques lorsque cela s'avère nécessaire. Le candidat donne fréquemment des réponses incorrectes ou imprécises.
Niveau de qualité 0	Le candidat ne peut pas répondre correctement à la question ou l'ensemble de questions concernant le travail pratique.

F&P6	Entretien professionnel : questions des experts 2 Les questions des experts sur le travail pratique peuvent-elles être répondues de manière complète et professionnelle ?
Niveau de qualité 3	Les réponses aux questions abordent tous les aspects de manière professionnelle et nuancée. Toutes les affirmations sont étayées, lorsque cela est nécessaire, par des exemples ou des conclusions logiques. Les réponses sont techniquement correctes et exactes. Le candidat est également capable de fournir des informations précises sur des détails.
Niveau de qualité 2	Les réponses aux questions négligent un ou plusieurs aspects mineurs (peu importants), ou un aspect central n'est pas suffisamment éclairci. La plupart des affirmations sont, lorsque cela est nécessaire, étayées par des exemples ou des conclusions logiques. Le candidat donne principalement des réponses correctes et peut généralement fournir des informations précises sur des questions détaillées.
Niveau de qualité 1	Les réponses aux questions négligent un aspect essentiel ou manque de nuances concernant la plupart des aspects clés. De nombreuses affirmations ne sont étayées ni par des exemples ni par des conclusions logiques lorsque cela s'avère nécessaire. Le candidat donne fréquemment des réponses incorrectes ou imprécises.
Niveau de qualité 0	Le candidat ne peut pas répondre correctement à la question ou l'ensemble de questions concernant le travail pratique.

F&P7	Entretien professionnel : questions des experts 3 Les questions des experts sur le travail pratique peuvent-elles être répondues de manière complète et professionnelle ?
Niveau de qualité 3	Les réponses aux questions abordent tous les aspects de manière professionnelle et nuancée. Toutes les affirmations sont étayées, lorsque cela est nécessaire, par des exemples ou des conclusions logiques. Les réponses sont techniquement correctes et exactes. Le candidat est également capable de fournir des informations précises sur des détails.
Niveau de qualité 2	Les réponses aux questions négligent un ou plusieurs aspects mineurs (peu importants), ou un aspect central n'est pas suffisamment éclairci. La plupart des affirmations sont, lorsque cela est nécessaire, étayées par des exemples ou des conclusions logiques. Le candidat donne principalement des réponses correctes et peut généralement fournir des informations précises sur des questions détaillées.
Niveau de qualité 1	Les réponses aux questions négligent un aspect essentiel ou manque de nuances concernant la plupart des aspects clés. De nombreuses affirmations ne sont étayées ni par des exemples ni par des conclusions logiques lorsque cela s'avère nécessaire. Le candidat donne fréquemment des réponses incorrectes ou imprécises.
Niveau de qualité 0	Le candidat ne peut pas répondre correctement à la question ou l'ensemble de questions concernant le travail pratique.

F&P8	Entretien professionnel : questions des experts 4 Les questions des experts sur le travail pratique peuvent-elles être répondues de manière complète et professionnelle ?
Niveau de qualité 3	Les réponses aux questions abordent tous les aspects de manière professionnelle et nuancée. Toutes les affirmations sont étayées, lorsque cela est nécessaire, par des exemples ou des conclusions logiques. Les réponses sont techniquement correctes et exactes. Le candidat est également capable de fournir des informations précises sur des détails.
Niveau de qualité 2	Les réponses aux questions négligent un ou plusieurs aspects mineurs (peu importants), ou un aspect central n'est pas suffisamment éclairci. La plupart des affirmations sont, lorsque cela est nécessaire, étayées par des exemples ou des conclusions logiques. Le candidat donne principalement des réponses correctes et peut généralement fournir des informations précises sur des questions détaillées.
Niveau de qualité 1	Les réponses aux questions négligent un aspect essentiel ou manque de nuances concernant la plupart des aspects clés. De nombreuses affirmations ne sont étayées ni par des exemples ni par des conclusions logiques lorsque cela s'avère nécessaire. Le candidat donne fréquemment des réponses incorrectes ou imprécises.
Niveau de qualité 0	Le candidat ne peut pas répondre correctement à la question ou l'ensemble de questions concernant le travail pratique.

F&P9	Entretien professionnel : questions des experts 5 Les questions des experts sur le travail pratique peuvent-elles être répondues de manière complète et professionnelle ?
Niveau de qualité 3	Les réponses aux questions abordent tous les aspects de manière professionnelle et nuancée. Toutes les affirmations sont étayées, lorsque cela est nécessaire, par des exemples ou des conclusions logiques. Les réponses sont techniquement correctes et exactes. Le candidat est également capable de fournir des informations précises sur des détails.
Niveau de qualité 2	Les réponses aux questions négligent un ou plusieurs aspects mineurs (peu importants), ou un aspect central n'est pas suffisamment éclairci. La plupart des affirmations sont, lorsque cela est nécessaire, étayées par des exemples ou des conclusions logiques. Le candidat donne principalement des réponses correctes et peut généralement fournir des informations précises sur des questions détaillées.
Niveau de qualité 1	Les réponses aux questions négligent un aspect essentiel ou manque de nuances concernant la plupart des aspects clés. De nombreuses affirmations ne sont étayées ni par des exemples ni par des conclusions logiques lorsque cela s'avère nécessaire. Le candidat donne fréquemment des réponses incorrectes ou imprécises.
Niveau de qualité 0	Le candidat ne peut pas répondre correctement à la question ou l'ensemble de questions concernant le travail pratique.

F&P10	Entretien professionnel : questions des experts 6
Niveau de qualité 3	Les questions des experts sur le travail pratique peuvent-elles être répondues de manière complète et professionnelle ? Les réponses aux questions abordent tous les aspects de manière professionnelle et nuancée. Toutes les affirmations sont étayées, lorsque cela est nécessaire, par des exemples ou des conclusions logiques. Les réponses sont techniquement correctes et exactes. Le candidat est également capable de fournir des informations précises sur des détails.
Niveau de qualité 2	Les réponses aux questions négligent un ou plusieurs aspects mineurs (peu importants), ou un aspect central n'est pas suffisamment éclairci. La plupart des affirmations sont, lorsque cela est nécessaire, étayées par des exemples ou des conclusions logiques. Le candidat donne principalement des réponses correctes et peut généralement fournir des informations précises sur des questions détaillées.
Niveau de qualité 1	Les réponses aux questions négligent un aspect essentiel ou manque de nuances concernant la plupart des aspects clés. De nombreuses affirmations ne sont étayées ni par des exemples ni par des conclusions logiques lorsque cela s'avère nécessaire. Le candidat donne fréquemment des réponses incorrectes ou imprécises.
Niveau de qualité 0	Le candidat ne peut pas répondre correctement à la question ou l'ensemble de questions concernant le travail pratique.

